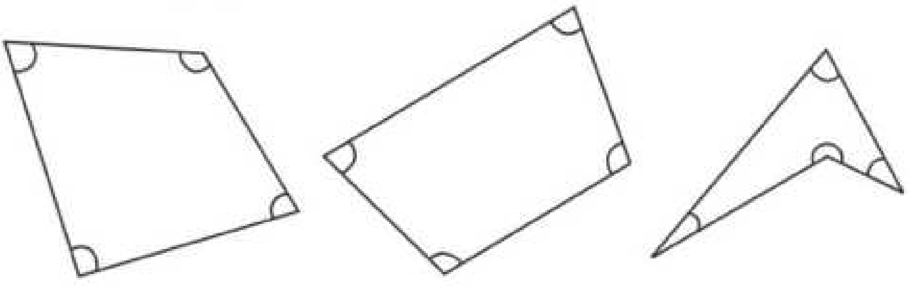
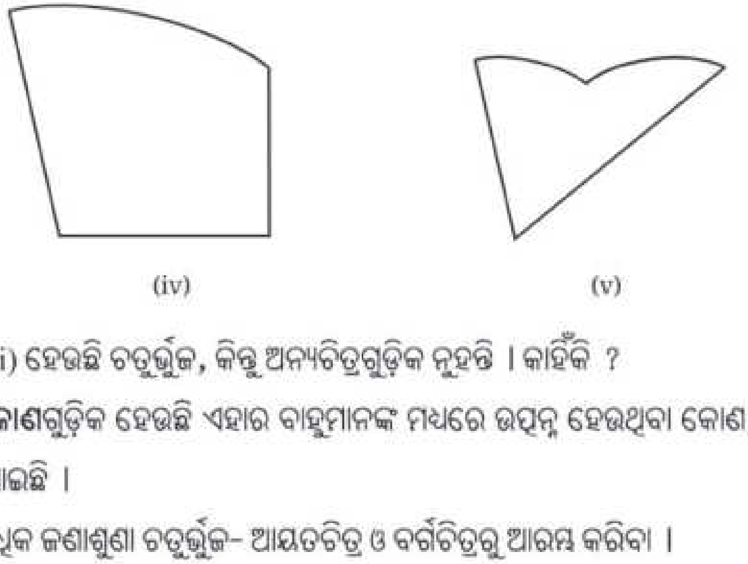
4 ଚତୁର୍ଭୁଜ (QUADRILATERALS)

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଚାରିବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ମଜାଦାର ଆକୃତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଓ ତତ୍‌-ଆଧାରିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା । ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ । 'ଚତୁର୍ଭୁଜ' ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍‌ ଶବ୍ଦ "quadri"ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଚାରି ଏବଂ "Latus" ର ଅର୍ଥ ବାହୁ । ଅର୍ଥାତ୍‌, ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅର୍ଥ ଚାରିବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ବା ଆକୃତି ।

? ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।



(i) (ii) (iii)



(iv) (v)

ଚିତ୍ର (i), (ii) ଓ (iii) ହେଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନୁହନ୍ତି । କାହିଁକି ?

ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର **କୋଣଗୁଡ଼ିକ** ହେଉଛି ଏହାର ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କୋଣ, ଯେପରି ଚିତ୍ର (i), (ii) ଏବଂ (iii) ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣାଶୁଣା ଚତୁର୍ଭୁଜ- ଆୟତଚିତ୍ର ଓ ବର୍ଗଚିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

4.1 ଆୟତଚିତ୍ର ଓ ବର୍ଗଚିତ୍ର (Rectangle and Square)

ଆୟତଚିତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ । ଆସ, ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ।

ଆୟତଚିତ୍ର : ଆୟତଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର-

(i) ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ (90°), ଏବଂ

(ii) ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

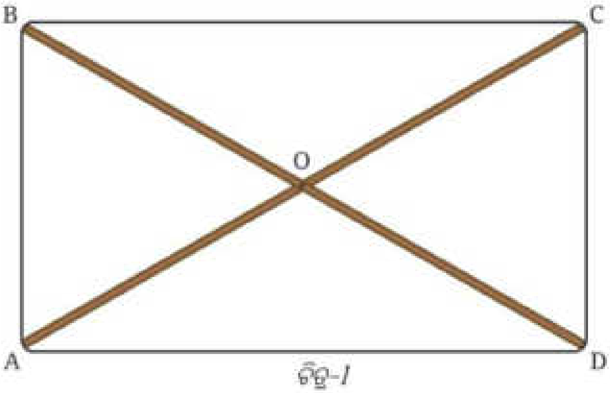
ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଆୟତଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ।

? ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି ?

ଆସ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରିବା ।

ଏକ ବଢ଼େଇର ସମସ୍ୟା

? ଜଣେ ବଢ଼େଇକୁ ଚିତ୍ର 1ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଦୁଇଟି ପତଳା କାଠପଟା AC ଓ BD କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଏକ ସୂତା ବୁଲାଇଲେ ତାହା ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ 8 ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟର ପଟା ରଖିଛି । ତେବେ ଅନ୍ୟ ପଟାଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ? ସେ ଦୁଇଟା ପଟା କେଉଁଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ?



ଚିତ୍ର-1

ଆସ ପ୍ରଥମେ ବଢ଼େଇକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଥିବା ଆକୃତିର ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ପଟାଗୁଡ଼ିକୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା । ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ । ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ହେବାପାଇଁ ଆମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

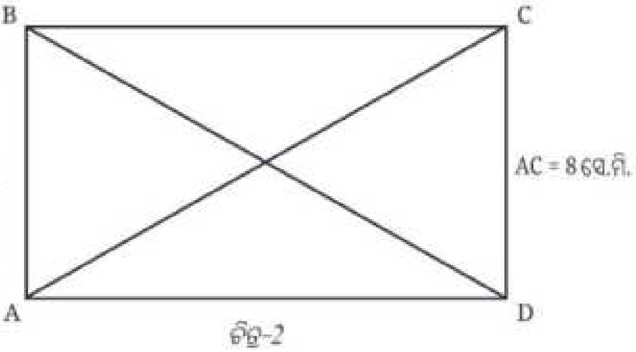
? 1. ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?

? 2. କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ କେଉଁଟି ?

? 3. କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣ କେତେ ହେବା ଉଚିତ୍ ?

? ଆସ ଜ୍ୟାମିତିକ ତର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା । ଯଦି ତାହା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବ, କେତେକ ଆୟତଚିତ୍ରର ଅଙ୍କନ ଓ ମାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବାପାଇଁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟକୁ ଏପରି ଭାବେ ରଖିବା, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର 2 ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିବେ ।



ଚିତ୍ର-2

ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1 (Deduction 1) : ଏହାର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ?

ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ–

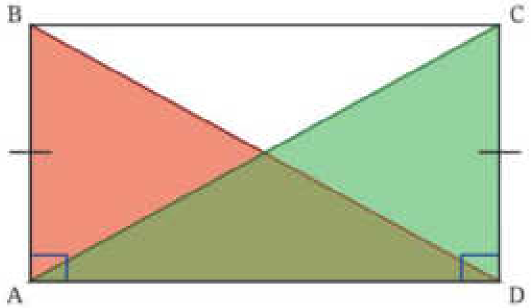
ଯେହେତୁ ABCD ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର, ତେଣୁ AB = CD

$\angle BAD = \angle CDA = 90^\circ$

AD ଉଭୟ ତ୍ରିଭୁଜର ସାଧାରଣ ବାହୁ ।

ତେଣୁ $\Delta ADC \cong \Delta DAB$ (ବା-କୋ-ବା ସର୍ବସମତା)

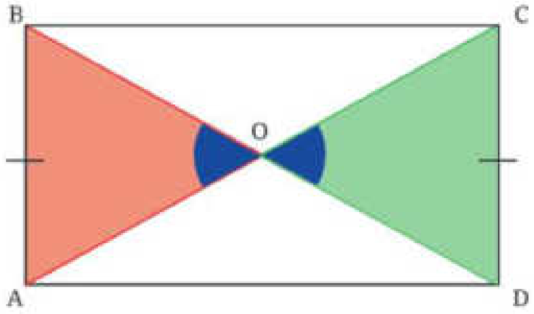
ତେଣୁ AC = BD (ଯେହେତୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜଦ୍ୱୟର ଅନୁରୂପ ବାହୁ)



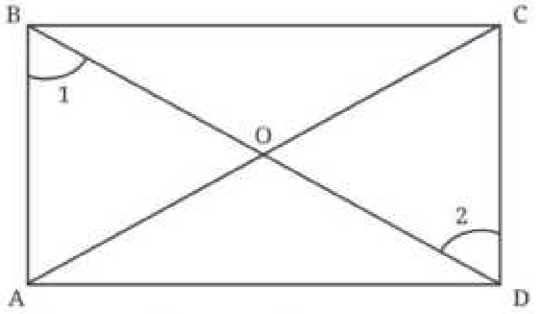
ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ । ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୪ ସେ.ମି. । ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି, ଏହି ଧର୍ମର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବ ।

ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2 (Deduction 2) : କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ?

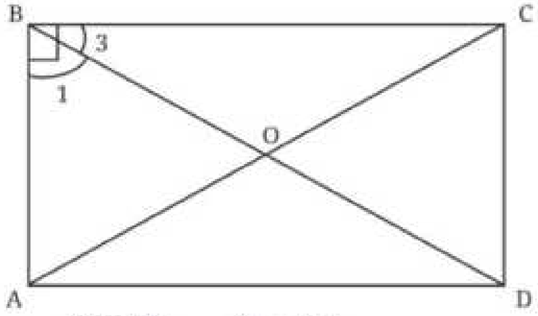
ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥିର କରିହେବ । OA ଓ OC ଏବଂ OB ଓ OD ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜର କେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜଦ୍ୱୟକୁ ସର୍ବସମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ?



ପ୍ରତୀପ କୋଣ ହୋଇଥିବାରୁ ନୀଳରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନିତ କୋଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ

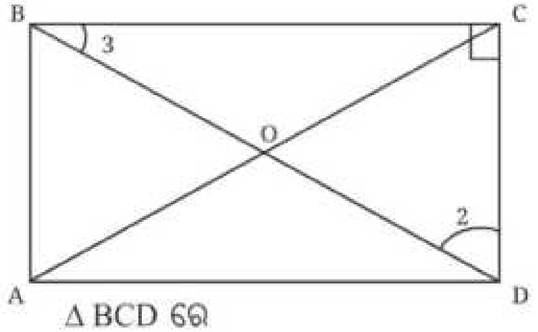


ସର୍ବସମତା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ $\angle 1$ ଓ $\angle 2$ କୁ ନିଅ । ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ କି ?



ଯେହେତୁ $\angle B = 90^\circ$

$\angle 1 + \angle 3 = 90^\circ$



ΔBCD ରେ

$\angle 3 + \angle 2 + 90^\circ = 180^\circ$ ହୋଇଥିବାରୁ,

ଆମେ ପାଇବା $\angle 3 + \angle 2 = 90^\circ$.

ତେଣୁ $\angle 1 = \angle 2\ (= 90° - \angle 3)$

କୋ-କୋ-ବା ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ $\Delta AOB \cong \Delta COD$ । ଅର୍ଥାତ୍ $OA = OC$ ଏବଂ $OB = OD$, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଅଂଶ । ତେଣୁ AC ଓ BD କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି 'O' ।

ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, **ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ।** ତେଣୁ ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଥିବେ ।

ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଆମେ କହୁ ଯେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ **ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ** କରନ୍ତି । ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା ।

କେତୋଟି ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର । ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଓ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଏହି ଧର୍ମର ପରୀକ୍ଷା କର ।

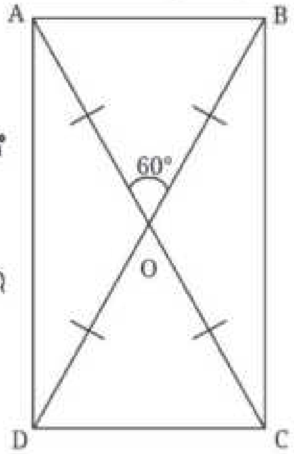
? $\Delta AOB \cong \Delta COD$ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ସମାନ ମାପଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି ?

ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା

$AO = CO$ (ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମାଣିତ)

$\angle AOB = \angle COD$ (ପ୍ରତୀପ କୋଣ)

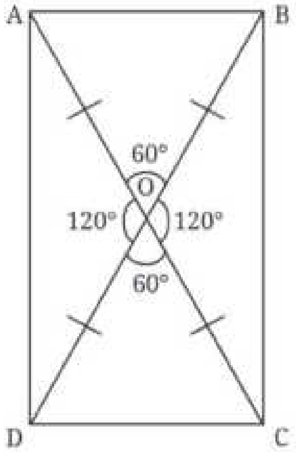
$AD = CB$



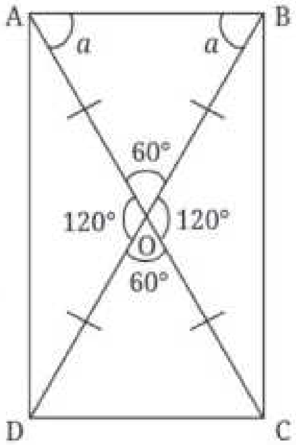
ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ 3 (Deduction 3) : କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ?

ଆସ ଦେଖିବା, ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ସମଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ 60° ହେଲେ, କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।

? ତୁମେ ଆୟତଚିତ୍ରର ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ?



ଆମେ ପ୍ରତୀପକୋଣ ଏବଂ ସରଳରେଖୀୟ ଯୋଡ଼ି ଧାରଣାର ବ୍ୟବହାର କରି ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ।



ΔAOB ରେ, $OA = OB$ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସମାନ, ମନେକର a ।

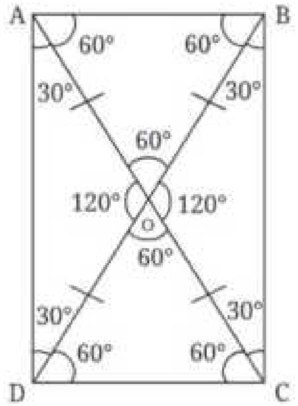
? ତୁମେ 'a' ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ?

$\angle AOB$ ରେ, $a + a + 60^\circ = 180^\circ$ (ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି)

ତେଣୁ, $2a = 120^\circ$

ଅର୍ଥାତ୍, $a = 60^\circ$

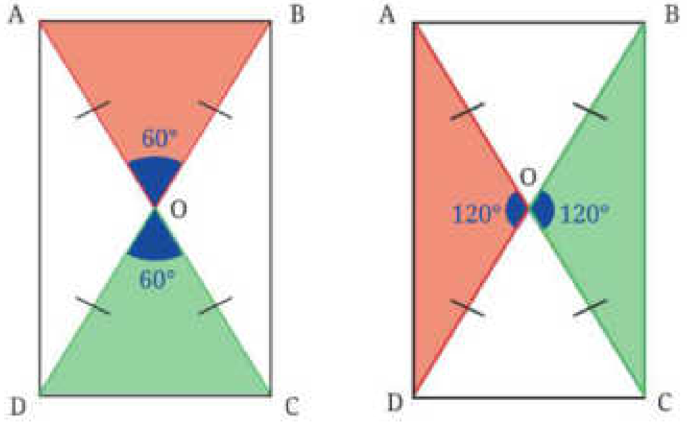
ସେହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ।



? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ABCD କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ କହିପାରିବା କି ?

ଲକ୍ଷ୍ୟକର, ଏହାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ $90^\circ(30^\circ + 60^\circ)$ ।

? ଆମେ ଏହାର ବାହୁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ?

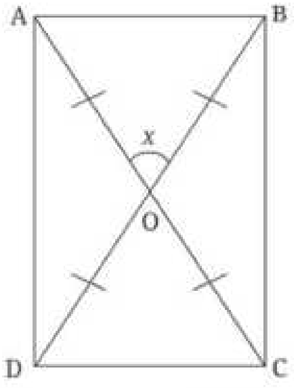


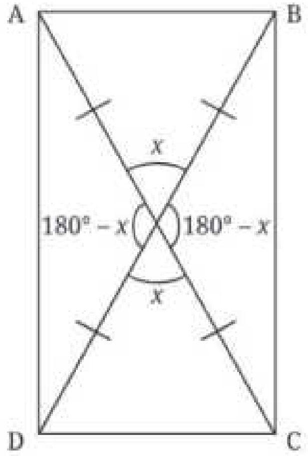
ଆମେ ଦେଖୁଛେ, $\Delta AOB \cong \Delta COD$ ଏବଂ $\Delta AOD \cong \Delta COB$ ।

ତେଣୁ AB = CD ଏବଂ AD = BC, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ଅଂଶ । ଅତଏବ ABCD ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର । କାରଣ ଏହା ଆୟତଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଛି ।

? ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ କରିପାରିବା କି ?

କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ x ନିଅ ।

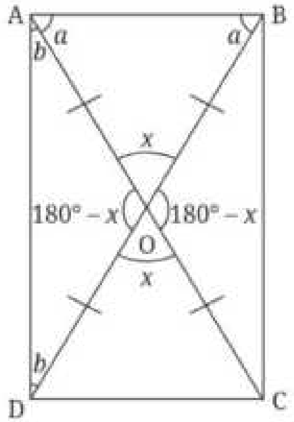




ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା ଯେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚାରୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି, $x, x, 180-x, 180-x$ ।

? Δ AOB ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ୟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ? ଆମେ ଏହି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭୂମି-ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣକୁ 'a' ନେଇପାରିବା ।

? a (ଡିଗ୍ରୀ ଏକକରେ)ର ମୂଲ୍ୟକୁ 'x' ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କେତେ ହେବ ?



$a + a + x = 180^0$

(ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି)

$2a = 180^0 - x$

$a = \frac{(180-x)}{2} = 90 - \frac{x}{2}.$

ସେହିପରି AOD ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭୂମିସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣକୁ 'b' ନିଆଯାଉ ।

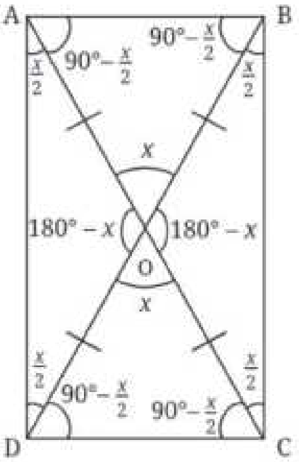
$b + b + (180^0 - x) = 180^0$

$2b = 180^0 - (180^0 - x)$

$2b = 180^0 - 180^0 + x$

$2b = x$

$b = \frac{x}{2}.$



ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ହେଉଛି $a + b$, ଯାହାକି

$90 - \frac{x}{2} + \frac{x}{2} = 90.$

ଅତଏବ, ABCD ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ।

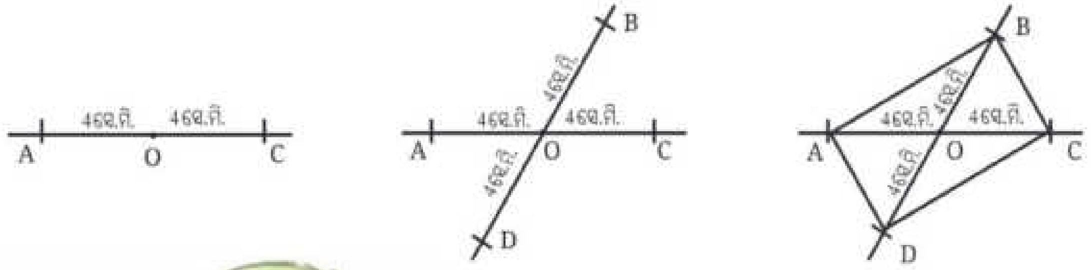
? ଆମେ AB, CD ଏବଂ AD, BC ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂପର୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ?

$\Delta AOB \cong \Delta COD$ ଏବଂ $\Delta AOD \cong \Delta COB$ ।

ତେଣୁ AB = CD ଏବଂ AD = BC, ଯେହେତୁ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟର ଅନୁରୂପ ଅଂଶ ସର୍ବସମ ଅଟେ ।

ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ୨୦° ହେବ ଏବଂ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ । ଏପରି ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ହେବ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆୟତଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାଠପଟାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ । କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ।



ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ୟୁରୋପରେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏକ ଆୟତାକାର ଫ୍ରେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି । ଆଫ୍ରିକାର ମୋଜାମ୍ବିକରେ ଚାଷୀମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଘରର ମୂଳଦୁଆକୁ ଆୟତ ଆକୃତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ।

ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାଇବାର ଉପାୟ

ଆମେ ତଳଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସମାନ୍ତର ରେଖା, କୋଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ପରି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ତର୍କଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ । ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ।

ଥରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଧର୍ମ ଜାଣିସାରିବାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଚତୁର୍ଭୁଜ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା, ତାହା କାଗଜ ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇପାରେ ବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ଥିବା ଏକ ପୃଷ୍ଠାହୋଇପାରେ ।

ଯଦି ତୁମେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ମାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ । ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେ ଆମର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ରର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଉପଯୋଗୀ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ **ଗାଣିତିକ ଅନୁଧାରଣ** (conjecture), **ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏକ ଉକ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ।** ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କିଛି ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିକୁ ମାପି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି । ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ହେବ- ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା କି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା 1000ତମ ଆୟତଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ? ଏହି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି, ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ-2ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ।

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା : ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦରର ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ।

ବଢ଼େଇଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆୟତଚିତ୍ରକୁ ନିମ୍ନମତେ ସଂଜ୍ଞାବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ :

ଆୟତଚିତ୍ର : ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ।

ତେବେ ପୂର୍ବ ସଂଜ୍ଞାଠାରୁ ଏହା କିପରି ଭିନ୍ନ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଯଦିଓ ଉଭୟ ସଂଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ବୁଝାଏ । ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରଥମ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସରଳ କରାଯାଇପାରିବ ।

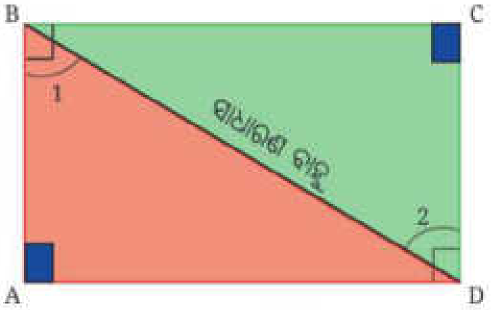
? ପୂର୍ବସଂଜ୍ଞାରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆୟତଚିତ୍ରରେ (କ) ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ (ଖ) ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ତାହା ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ୍ ହେବ କି ?

? ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ, କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅସମାନ ହେଉଥିବ ।

କ'ଣ ତୁମେ ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିଲ କି ? ଆସ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ ।

ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ 4 (Deduction 4) : ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆକୃତି କିପରି ?

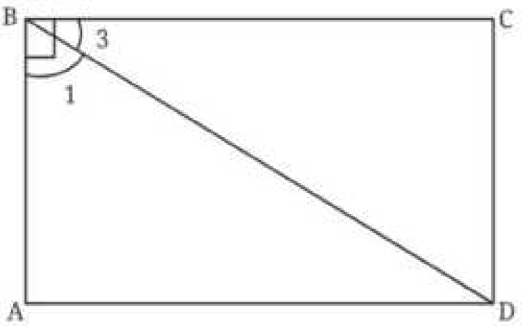
? ଚତୁର୍ଭୁଜ ABCD ନିଅ, ଯାହାର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ । ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ?



BD ଅଙ୍କନ କର । Δ BAD ଓ Δ DCB ସର୍ବସମ ହେବାପରି ଜଣାପଡୁଛି । ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା କି ?

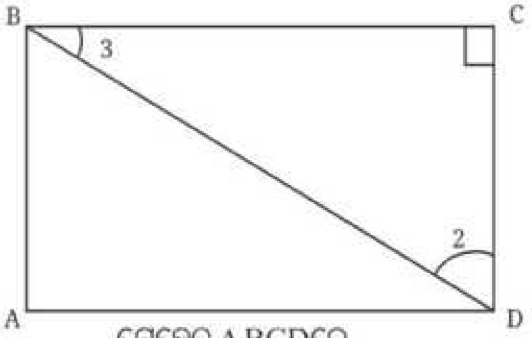
ଚିତ୍ରରେ Δ BAD ଓ Δ DCB ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସମାନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ । $\angle 1$ ଓ $\angle 2$ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ?

ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମେ ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2ରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ସମାନ ତର୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ।



ଯେହେତୁ $\angle B = 90^0$

$\angle 3 + \angle 1 = 90^0$



ଯେହେତୁ Δ BCDରେ

$\angle 3 + \angle 2 + 90^0 = 180^0$

ତେଣୁ $\angle 3 + \angle 2 = 90^0$

ତେଣୁ $\angle 1 = \angle 2$

କୋ-କୋ-ବା ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ $\Delta BAD \cong \Delta DCB$, ତେଣୁ AD = CB ଏବଂ DC = BA କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଅଟନ୍ତି ।

? $\Delta BAD \cong \Delta CDB$ ଲେଖିବା ଭୁଲ୍ ହେବ କି ? କାହିଁକି ?

ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ହେଲେ, ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ । ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ସରଳ ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ-

ଆୟତଚିତ୍ର : ଆୟତଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ।

ଆସ ଆୟତଚିତ୍ରର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରିବା ।

ଧର୍ମ 1 : ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ 90^0 ଅଟେ ।

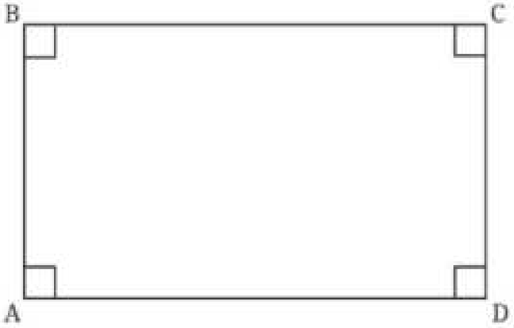
ଧର୍ମ 2 : ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

? ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ସମାନ୍ତର କି ?

ଚିତ୍ରରେ ସେମାନେ ସମାନ୍ତର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଛେଦକର ଧର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ତଥ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର, AD ଓ BC ପାଇଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ AB ଏକ ଛେଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

$\angle A + \angle B = 90^0 + 90^0 = 180^0$



ଦୁଇଟି ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଏକ ଛେଦକ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦକଲେ ଯଦି ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180^0 ହୁଏ, ତେବେ ରେଖାଖଣ୍ଡଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ନିମ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା

$AD \parallel BC$ ।

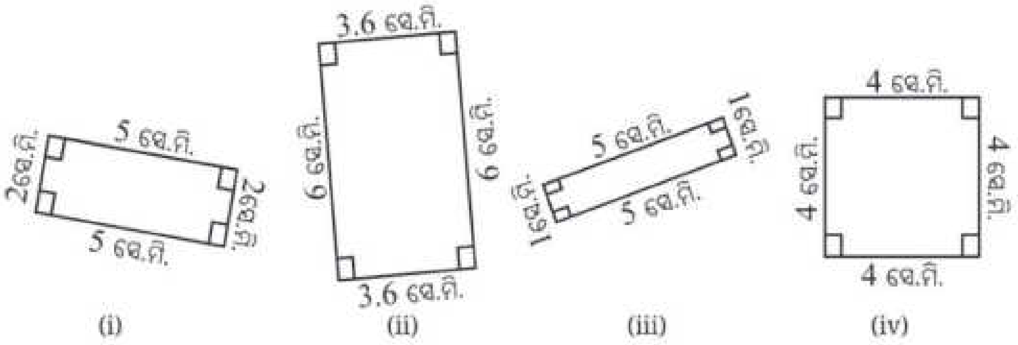
ତୁମେ ସେହିପରି $AB \parallel CD$, ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କି ?

ଧର୍ମ 3 : ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ।

ଧର୍ମ 4 : ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

ଏକ ବିଶେଷ ଆୟତଚିତ୍ର

ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆୟତଚିତ୍ର ନୁହେଁ ?



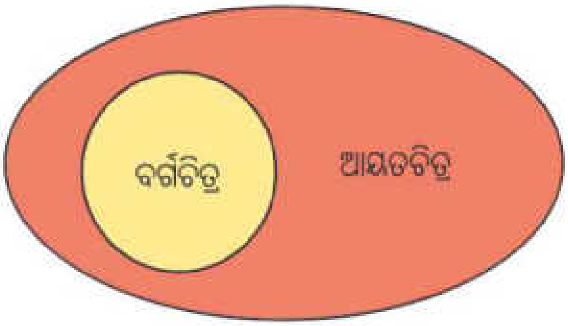
ଏହି ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ (iv) ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଚତୁର୍ଭୁଜ (iv) ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଟେ । କାରଣ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ । ତେବେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଆୟତଚିତ୍ର, ଯାହାର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ । ଆମେ ଜାଣୁ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ।

ବର୍ଗଚିତ୍ର : ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆୟତଚିତ୍ର ବର୍ଗଚିତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ।

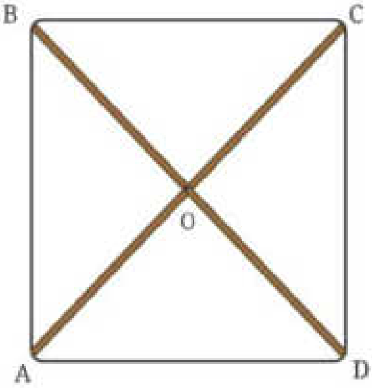
ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଏକ **ଭେନ୍ ଚିତ୍ର** ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ । ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ । ଏକ ଭେନ୍ ଚିତ୍ରରେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍‌କୁ ଅଣ୍ଡାକୃତି ବା ବୃତ୍ତାକୃତିରେ ଏବଂ ଏହି ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ତା' ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତ ବର୍ଗଚିତ୍ରମାନଙ୍କର ସେଟ୍‌କୁ ଏପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ।

ଆବଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଗଚିତ୍ରକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର, ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସେଟ୍‌କୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ ।



? ଆସ ପୁଣିଥରେ ବଢ଼େଇ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଚାର କରିବା । ଯଦି କାଠ ପଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ରଖାଯିବ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସୂତା ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇବାପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?



ଆସ ପୂର୍ବପରି ଆମେ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯାହାର ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେ.ମି. । ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ପାଇବାପାଇଁ ବଢ଼େଇର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାବେଳେ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90^0 (ଏବଂ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ବିପରୀତ ବାହୁ) । ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇବାପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି-

(କ) ସେମାନେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ

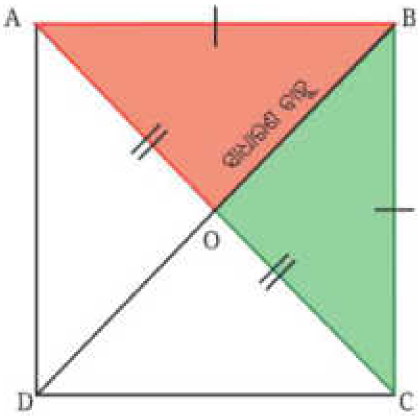
(ଖ) ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ ।

? ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁ ପାଇବାପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ?

କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନେଇ, ଏହା କରାଯାଇପାରିବ କି ? ଏହା କରିବାପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କର କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 5 : କର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବା ଉଚିତ୍ ?

ସର୍ବସମତା ଧାରଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣି ହେବ ! ଆମେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟକୁ ଏପରି ଯୋଡ଼ିବା, ଯେପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରି ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ।



ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ନାମ ABCD ଦେବା । କର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କୋଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସର୍ବସମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ?

ବା-ବା-ବା ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ $\Delta BOA \cong \Delta BOC$ ।

? ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ $\angle BOA$ ଏବଂ $\angle BOC$ର ପରିମାଣ ଜାଣିପାରିବା କି ?

ଯେହେତୁ $\angle BOA$ ଓ $\angle BOC$ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ (ΔBOA ଓ ΔBOC)ର ଅନୁରୂପ ଅଂଶ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବସମ । ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହି କୋଣଦ୍ୱୟ ସରଳରେଖୀୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ $\angle BOA + \angle BOC = 180^0$ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90^0 ।

ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି; ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଶୀର୍ଷକୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ।

? ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେ.ମି. ।

ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଧର୍ମ :

ଯେହେତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଆୟତଚିତ୍ର । ତେଣୁ ଆୟତଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ।

ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ-1 ଓ ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ-2 ସାହାଯ୍ୟରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତାହା ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ।

? ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1 ଓ ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ତର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଉକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ଧର୍ମ 1 : ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

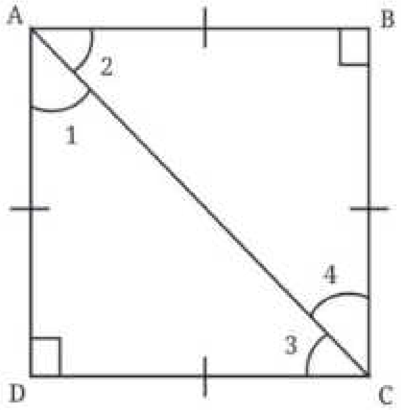
ଧର୍ମ 2 : ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ।

ଧର୍ମ 3 : ବର୍ଗଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90^0 ।

ଧର୍ମ 4 : ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ଅଛି ।

? $\angle 1, \angle 2, \angle 3$ ଓ $\angle 4$ ର ପରିମାଣ କେତେ ? ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।



Δ ADCରେ ଆମେ ପାଇବା

$\angle 1 + \angle 3 + \angle 90^0 = 180^0$

ଯେହେତୁ AD = DC, ଆମେ ପାଇଲେ $\angle 1 = \angle 3$

ତେଣୁ $\angle 1 = \angle 3 = 45^0$

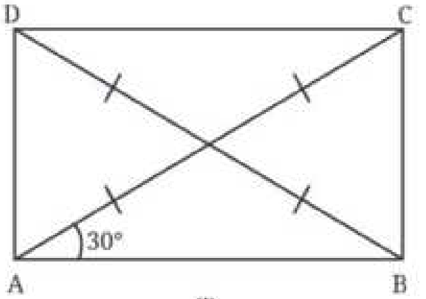
ସେହିପରି $\angle 2$ ଓ $\angle 4$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଅତଏବ, ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଆଉ ଏକ ଧର୍ମ ପାଇଲେ–

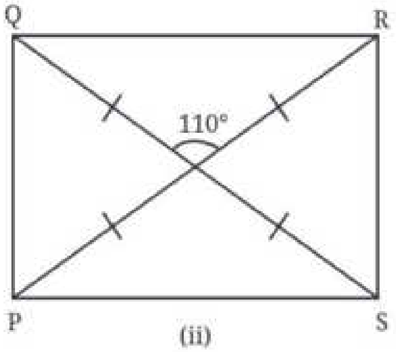
ଧର୍ମ 5 : ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏହାର କୋଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯେ କୌଣସି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ, ଏହାର କୋଣମାନଙ୍କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

? ନିଜେ କରି ଦେଖ :

1. ନିମ୍ନ ଆୟତଚିତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଣର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



(i)



(ii)

2. ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେ.ମି. ଓ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ :

   (i) 30^0 (ii) 40^0 (iii) 90^0 (iv) 140^0

3. ଏକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର 'O' । PL ଓ AM ବ୍ୟାସଦ୍ୱୟର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ । APML କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ? ତୁମ ଉତ୍ତର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କର ଓ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

4. ଆମେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି 90^0 ପରିମାଣର କୋଣ କିପରି ପାଇପାରିବା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ । ମନେକର ଆମପାଖରେ କୌଣସି କାଗଜ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର କାଠି ଏବଂ ଏକ ସୂତା ଅଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କିପରି 90^0 ପରିମାଣର କୋଣ ଦେଖାଇ ପାରିବା ? (ଗାଣିତିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା)

5. ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆୟତଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର । ଏହାକୁ ଆୟତଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଭାବେ ନିଆଯାଇ ପାରିବ କି ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ଓ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାହା ଆୟତଚିତ୍ର ହେବ କି ? (ଚେଷ୍ଟା କର)

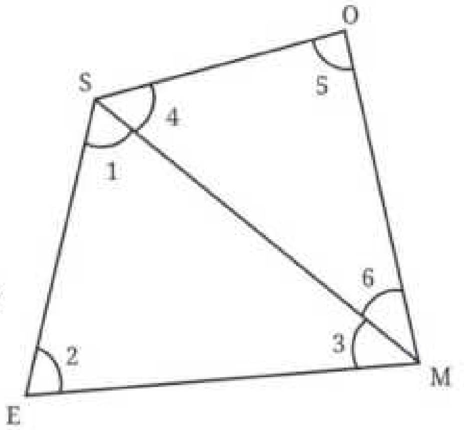
4.2 ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ

? ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମ୍ଭବ କି, ଯାହାର ତିନୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ 90^0 ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ 90^0 ହୋଇ ନଥିବ ? ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

? ଏହା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ?

ଏହା ଚତୁର୍ଭୁଜମାନଙ୍କର କୋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180^0 । ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସମାନ ନିୟମ ଅଛି ।

ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ SOME ନିଅ । ଏହାର କର୍ଣ୍ଣ SM ଅଙ୍କନ କର ।



ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ, Δ SEM ଓ Δ SOM ପାଇବା ।

Δ SEM ରେ $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^0$

ଏବଂ Δ SOM ରେ $\angle 4 + \angle 5 + \angle 6 = 180^0$

ସମସ୍ତ ଛଅଟିଯାକ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ?

$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 + \angle 5 + \angle 6 = 180^0 + 180^0$

କିମ୍ବା $(\angle 1 + \angle 4) + (\angle 3 + \angle 6) + (\angle 2 + \angle 5) = 360^0$

ଯେହେତୁ $(\angle 1 + \angle 4)$, $(\angle 3 + \angle 6)$, $\angle 2$ ଓ $\angle 5$ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବା–

ଯେକୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 360^0 ।

ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ, କାହିଁକି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ତିନୋଟି ସମକୋଣ ଥାଇ ଚତୁର୍ଥ କୋଣ ସମକୋଣ ନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ।

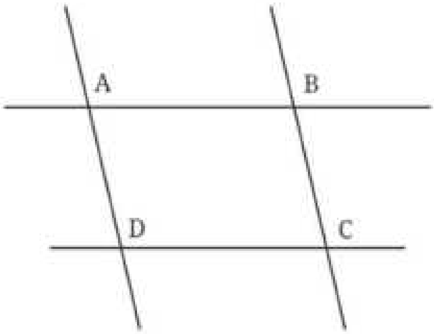
4.3 ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବା ଆଉ କେତେକ ଚତୁର୍ଭୁଜ

ଆୟତଚିତ୍ର ପରି ବର୍ଗଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ବିପରୀତ ବାହୁ ଅଛି ।

? ଏପରି ଆଉ କିଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି କି ଯାହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆୟତଚିତ୍ର ନୁହେଁ ?

ଆସ, ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା । ପରସ୍ପରଚ୍ଛେଦୀ ଦୁଇଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ରେଖା ଏପରି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ନଥିବ ।

? ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲାପରି, ଏକ ରୁଳର ଓ ସେଟ୍‌ସ୍କୋୟାର, କିମ୍ବା ଏକ କମ୍ପାସ୍ ଓ ରୁଲ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର ।



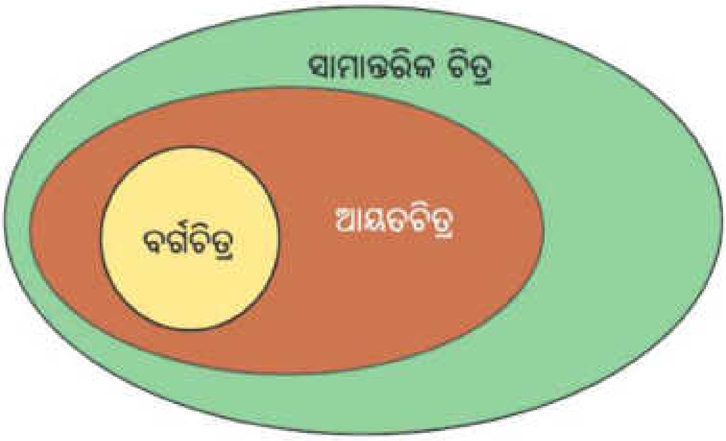
ଚତୁର୍ଭୁଜ ABCDକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ନୁହେଁ ।

ଏହିପରି, ଚତୁର୍ଭୁଜମାନଙ୍କର ଏକ ବୃହତ୍ତର ସେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାକୁ **ସାମାନ୍ତରିକ** ଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ ।

? ଆୟତଚିତ୍ର ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କି ?

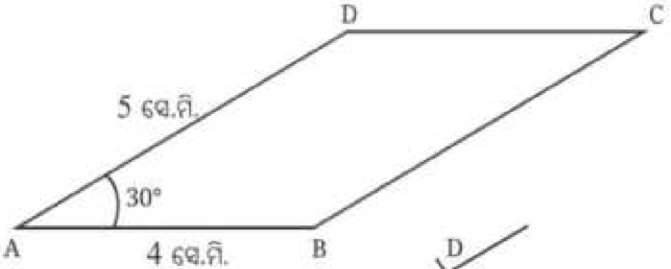
ଏକ ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତର ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ସଂଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରେ । ଅନ୍ୟଅର୍ଥରେ ଆୟତଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ।

ଆସ, ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବା ।

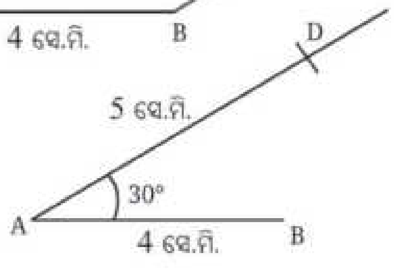


ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବାହୁ ଓ କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବାପାଇଁ ଆସ ନିମ୍ନ ଅଙ୍କନଟି କରିବା ।

? ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ସେ.ମି. ଓ 5 ସେ.ମି. ଏବଂ ବାହୁଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ 30° ।

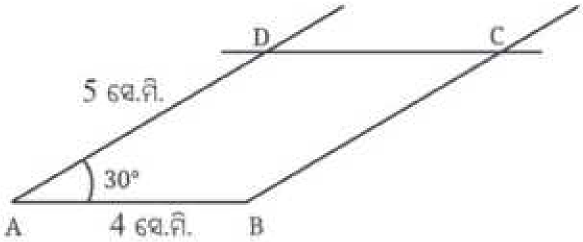


ସୋପାନ 1 : AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4 ସେ.ମି. । A ବିନ୍ଦୁରେ $\angle BAD = 30^{\circ}$ ଅଙ୍କନ କର । AD = 5 ସେ.ମି. ନିଅ ।



ସୋପାନ 2 : D ବିନ୍ଦୁରେ AB ରେଖାଖଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଏବଂ B ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ AD ରେଖାଖଣ୍ଡ ସହ ଏକ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଅଙ୍କନ କର, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ବିନ୍ଦୁର ନାମ ‘C’ ଦିଅ ।

ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ABCD ପାଇଲେ ।



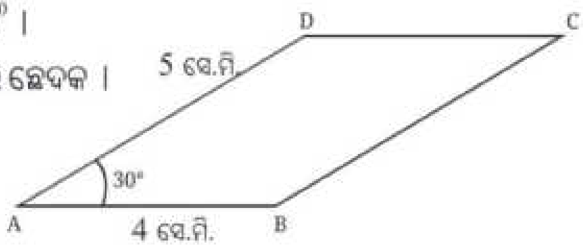
? ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଅନ୍ୟ କୋଣମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ’ଣ କହିପାରିବା ? ଅନ୍ୟ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ? ତୁମେ ଯୁକ୍ତି ବା କାରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କିମ୍ବା / ଏବଂ ଅଙ୍କନ କରି ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ?

ତର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 6 : ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କୋଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ?

ABCD ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରରେ, AB || CD ଏବଂ AD ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଛେଦକ ।

$\angle A + \angle D = 180^0$ (ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ)

ତେଣୁ $\angle D = 180^0 - \angle A = 180^0 - 30^0 = 150^0$ ।



ସେହିପରି AD || BC ଏବଂ AB ଓ CD ସେମାନଙ୍କର ଛେଦକ ।

ତେଣୁ $\angle A + \angle B = 180^0$ ।

$\angle C + \angle D = 180^0$ ।

ଉଭୟ ସମୀକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପାଇବା,

$\angle B = 150^0$ ଏବଂ $\angle C = 30^0$

ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, **ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ କୋଣଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି 180^0 ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ।**

ତେଣୁ, $\angle A + \angle B = 180^0, \angle A + \angle D = 180^0$

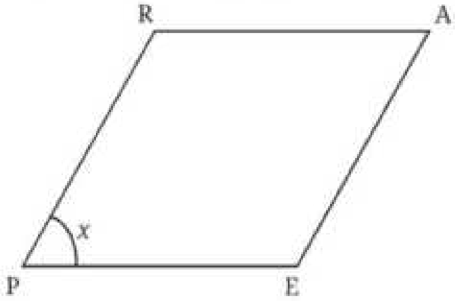
$\angle C + \angle D = 180^0$ ଏବଂ $\angle B + \angle C = 180^0$

ଏବଂ $\angle A = \angle C,\ \angle B = \angle D$

ଯେହେତୁ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର କ୍ରମିକ କୋଣଦ୍ୱୟ, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ରେଖାର ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180^0 ।

ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ?

ସମସ୍ତ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରରେ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ କି ? ଯଦି ହଁ, ଆମେ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା ?



ଆସ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ 'x' ନେବା ।

ଅନ୍ୟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ କେତେ ?

ଯେହେତୁ $\angle P + \angle R = 180^0$

$\angle R = 180^0 - \angle P = 180^0 - x$

ସେହିପରି, ଯେହେତୁ $\angle A + \angle R = 180^0$

$$\angle A = 180^0 - \angle R = 180^0 - (180^0 - x) = 180^0 - 180^0 + x = x$$

ତେଣୁ $\angle P = \angle A = x$

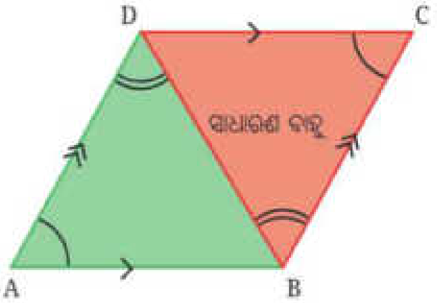
ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା $\angle R = \angle E = 180^0 - x$

ତେଣୁ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ।

ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ 7 : ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର ବାହୁମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ?

ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ, ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ, ଏହାର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା କି ? ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ?



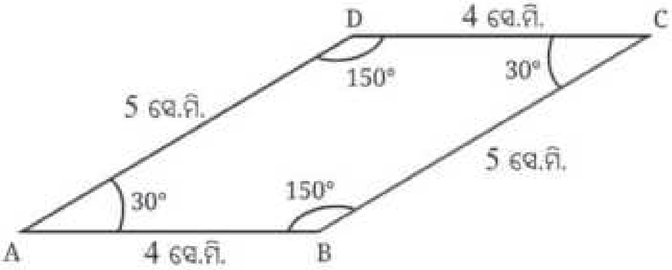
ΔABD ଓ ΔCDBରେ ଗୋଟିଏ ଚାପଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ, କାରଣ ସେମାନେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ କୋଣ ଅଟନ୍ତି । ଯେହେତୁ AD || BC ଏବଂ BD ସେମାନଙ୍କର ଛେଦକ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଚାପଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣ ସମାନ, କାରଣ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ । ଅତଏବ କୋ-କୋ-ବା ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ।

ଅର୍ଥାତ୍, Δ ABD $\cong$ Δ CDB

ତେଣୁ, AD = CB ଓ AB = CD

ତେଣୁ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

? Δ ABD $\cong$ Δ CBD ଲେଖିବା ଭୁଲ୍ ହେବ କି ? କାହିଁକି ? ଏହି ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଅବଶିଷ୍ଟ ବାହୁ ଓ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ / ମାପ ପାଇପାରିବା ।



ଏକ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କରିବା–

ଧର୍ମ 1. ଏକ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

ଧର୍ମ 2. ଏକ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ସମାନ୍ତର ।

ଧର୍ମ 3. ଏକ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180^0 ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ।

? ଏକ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମାନ ହେବ କି ? ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରରେ ଏହାକୁ ମାପି ପରୀକ୍ଷା କର ।

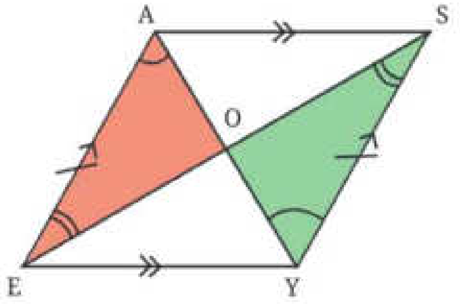
ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲୁ ଯେ, ଏକ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ।

? ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି ? (କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି କି ?)

ଏହାକୁ ଜାଣିବାପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ/ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ତର୍କ-ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 8 : ଏକ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ?

ଆୟତଚିତ୍ର ପରି ଆମେ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ର EASYରେ Δ AOE ଏବଂ Δ YOS ର ସର୍ବସମତା ପରୀକ୍ଷା କରି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବା ।



AE = YS (ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ)
ଗୋଟିଏ ଚାପଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଚାପଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ।
ତେଣୁ କୋ-ବା-କୋ ସର୍ବସମତା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସମ ଅର୍ଥାତ୍ $\Delta AOE \cong \Delta YOS$, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ OA=OY ଓ OE=OS।

ତେଣୁ, 'O' ଉଭୟ କର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ।

? $\Delta AOE \cong \Delta SOY$ ଲେଖିବା ଭୁଲ୍ ହେବ କି ? କାହିଁକି ?

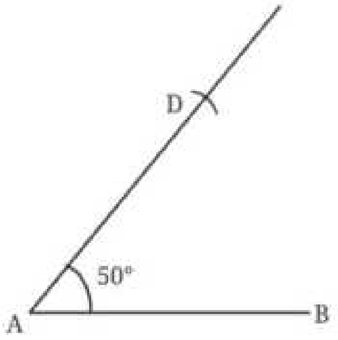
ଧର୍ମ 4 : ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

? ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋଣରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି କି ?

4.4 ସମାନ ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଭୁଜ

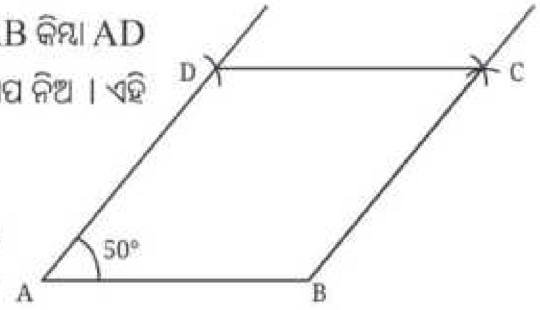
? କେବଳ ବର୍ଗଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସମାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଭୁଜ କି ? ଆସ ଅଙ୍କନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ।

ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇ ନଥିବା ଦୁଇଟି ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ AD ଓ AB ଅଙ୍କନ କର ।



? ଆମେ ଏହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା କି, ଯେପରି ଏହାର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ ?

ବିନ୍ଦୁ 'C' ଚିହ୍ନଟ କର, ଯାହାର B ଓ D ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଦୂରତା AB କିମ୍ବା AD ସହ ସମାନ । ଏହା କରିବାପାଇଁ କମ୍ପାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି AB ର ମାପ ନିଅ । ଏହି ମାପକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରୂପେ ନେଇ B ଓ D ବିନ୍ଦୁରୁ ଚାପ କାଟ ।

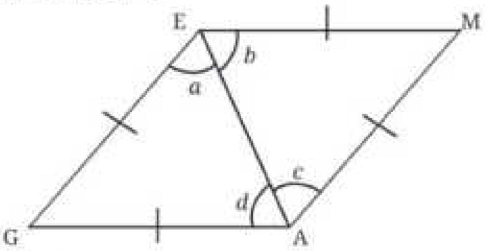


ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇବା ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ଏହାର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 50^0 । ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ 180^0 ରୁ କମ୍ ଯେ କୌଣସି ପରିମାଣର ଏକ କୋଣ ନେଇ (50^0 ବଦଳରେ) ଏପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା । ଏଭଳି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ରମ୍ବସ୍ କୁହାଯାଏ ।

ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାହା ଏକ ରମ୍ବସ୍ ।

? ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିଥିବା ରମ୍ବସ୍ ABCD ର ଅନ୍ୟ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ସଂପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ? ଏଥିପାଇଁ ତୁମର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କର କିମ୍ବା/ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ 9 : ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର କୋଣମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ?



ଏକ ରମ୍ବସ୍ GAMEକୁ ବିଚାର କର ।

ତ୍ରିଭୁଜ GAEରେ GE = GA ହୋଇଥିବାରୁ $\Rightarrow a = d$

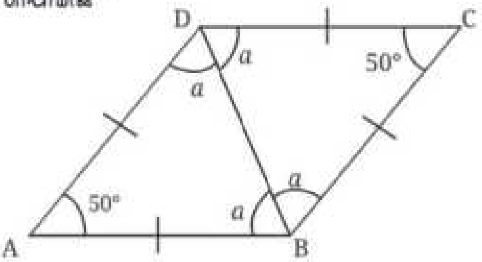
ସେହିପରି Δ MAEରେ ME = MA ହୋଇଥିବାରୁ $\Rightarrow b = c$

? ଏହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ $\Delta GAE \cong \Delta MAE$(କିପରି ?)

ତେଣୁ $a = b, c = d$ ଏବଂ $\angle G = \angle M$ (ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଅଂଶ)

ତେଣୁ $a = b = c = d$

ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ରମ୍ବସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ । ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରମ୍ବସ ABCD କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ । କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରା ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି କୋଣ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣକୁ a ନିଆଯାଉ । ଯେପରି ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି–

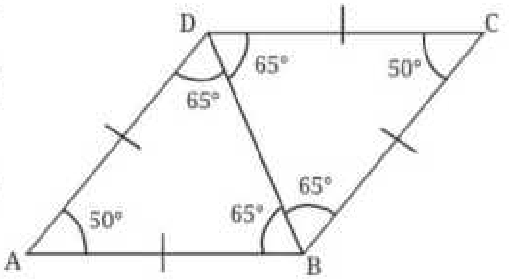


Δ ADB ରେ, $a + a + 50^0 = 180^0$

ତେଣୁ $a = 65^0$

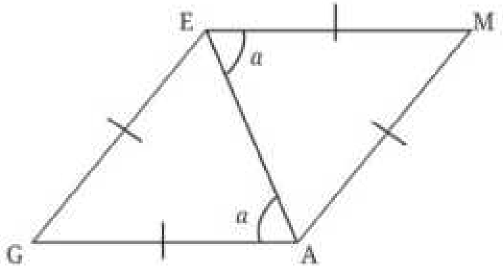
ଅର୍ଥାତ୍ ରମ୍ବସ୍ ABCD ର କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ 50^0, 130^0, 50^0 ଓ 130^0

ତେଣୁ **ରମ୍ବସ୍‌ର ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ।**

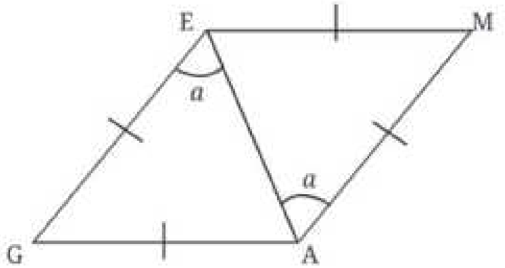


ରମ୍ବସ୍ ABCD ର ଅନ୍ୟକୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ଜାଣିବାପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି ।

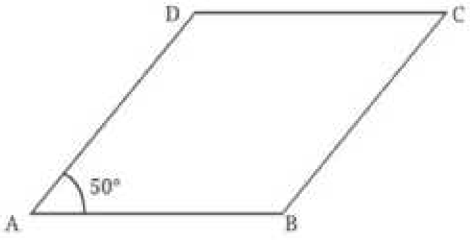
ଆମେ ଦର୍ଶାଇଛୁ ଯେ ଏକ ରମ୍ବସ୍ GAMEରେ, ଏକ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଚାରୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମାନ ।



EM, GA ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଛେଦକ AEକୁ ନିଆଯାଉ । ଏକାନ୍ତର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଉଥିବାରୁ EM || GA.



ସେହିପରି GE, AM ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଛେଦକ AEକୁ ବିଚାର କର । ଏକାନ୍ତର କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ହେଉଥିବାରୁ GE || AM ।



ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ GAME ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ।

ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ରମ୍ବସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

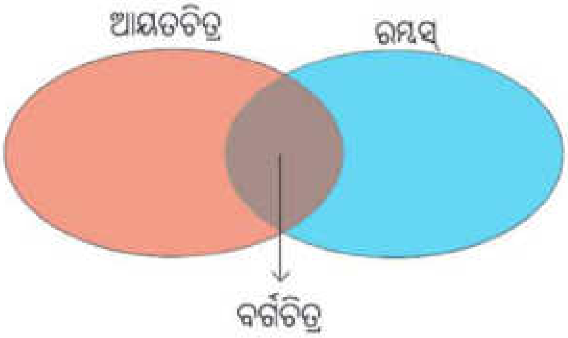
ଏହିପରି ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର କ୍ରମିକ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180^0 ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ସମାନ (ପ୍ରମାଣ କର ତର୍କସିଦ୍ଧାନ୍ତ-6ରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରମ୍ବସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ !)

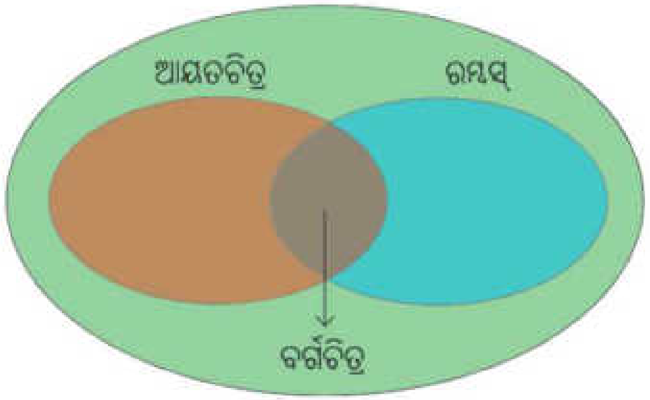
ଏହିପରି ରମ୍ବସ୍ ABCDରେ $\angle A = \angle C = 50^0$ ଏବଂ $\angle D = \angle B = 180^0 - 50^0 = 130^0$

? ତେଣୁ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଆୟତଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର । ଏହାକୁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଦର୍ଶାଇପାରିବା ?

? ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବର୍ଗଚିତ୍ରମାନଙ୍କର ସେଟ୍‌କୁ କେଉଁଠାରେ ଦର୍ଶାଯିବ ?

ଆମେ ଜାଣୁ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର । ଯେହେତୁ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ତେଣୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର । ଅଧିକନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ରମ୍ବସ୍ ଅଟେ । ତେଣୁ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ନିମ୍ନଭଳି ହେବ ।





ଆସ, ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା–

ଧର୍ମ 1. ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

ଧର୍ମ 2. ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର ବିପରୀତ ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ।

ଧର୍ମ 3. ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ରେ କ୍ରମିକ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180^0 ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ।

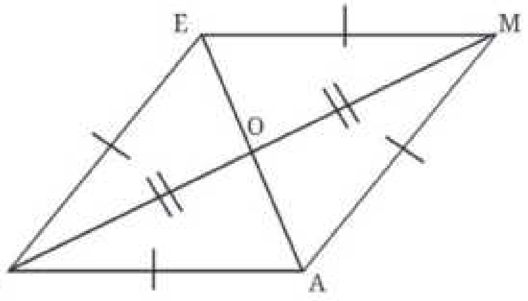
? ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ କି ?

ଧର୍ମ 4. ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

ଧର୍ମ 5. ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ, ଏହାର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

? ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦକଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ।

ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର କର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଛେଦବିନ୍ଦୁରେ ଗଠିତ କୋଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ?



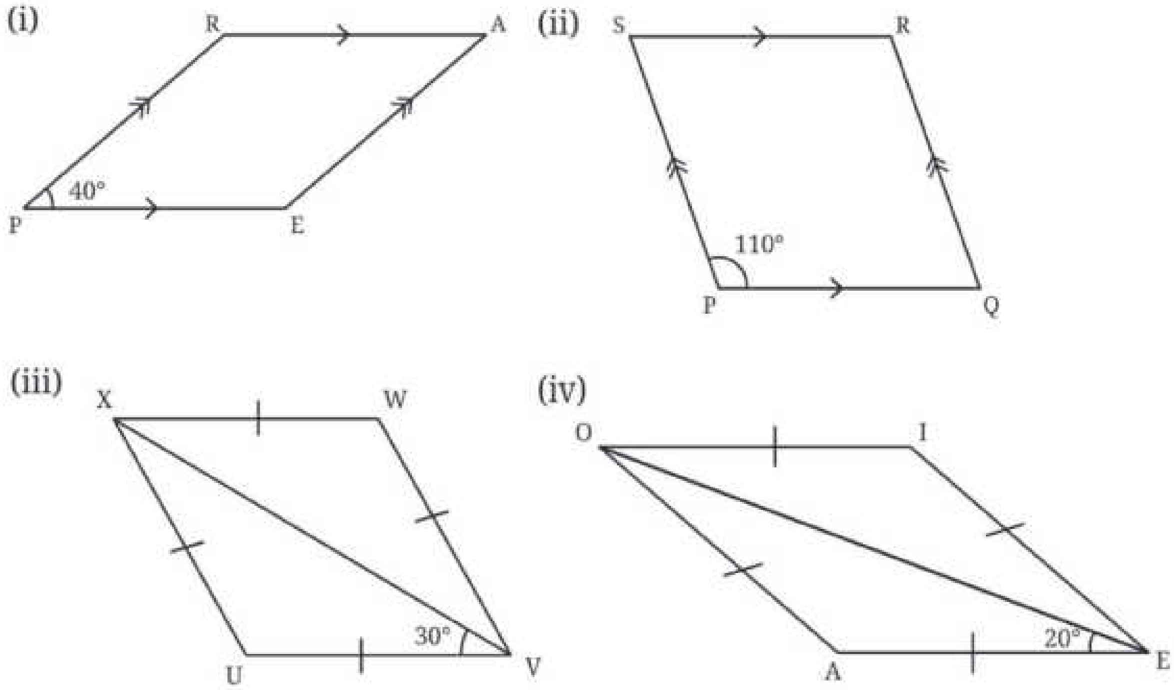
? GAME ରମ୍ବସ୍‌ରେ $\Delta GEO \cong \Delta MOE$ (କାହିଁକି ?)

ତେଣୁ $\angle GOE = \angle MOE$, କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଅଂଶ । ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ 180^0, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 90^0 ।

ଧର୍ମ 6. ଏକ ରମ୍ବସ୍‌ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ।

? **ନିଜେ କରି ଦେଖ :**

1. ନିମ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



2. କର୍ଣ୍ଣର ଧର୍ମକୁ ଉପଯୋଗ କରି, ଏକ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 7 ସେ.ମି. ଓ 5 ସେ.ମି. ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଣର ପରିମାଣ 140^0 ।

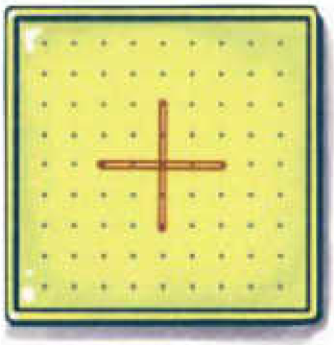
3. ଏକ ରମ୍ବସ୍ ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 4 ସେ.ମି. ଓ 5 ସେ.ମି. ।

4.5 ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ନେଇ ଖେଳ :

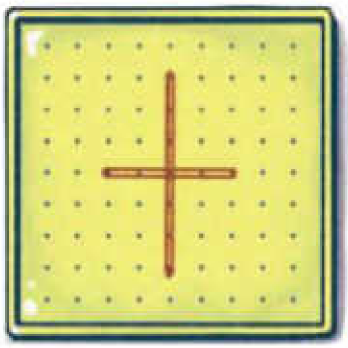
ଜିଓବୋର୍ଡ଼ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ (Geoboard Activity)

ଏକ ଜିଓବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ କିଛି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ନିଅ । ଯଦି ତୁମପାଖରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ବହିର ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଡଟ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ (dot grid) କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ।

ଦୁଇଟି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍‌କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ରଖ । ଯାହା ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ ।



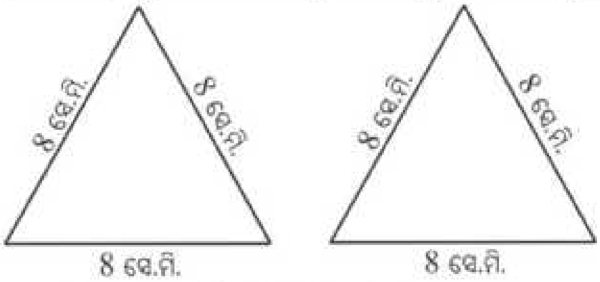
? ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇବ ? ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର । ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ସେ.ମି. ଲେଖାଏଁ ବଢ଼ାଅ ।



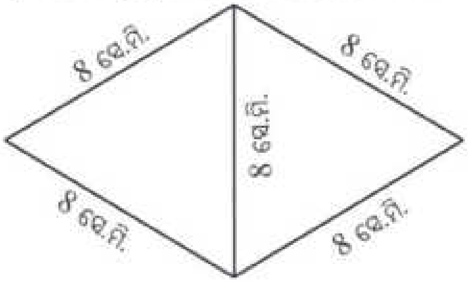
? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇଲ ? ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।

ତ୍ରିଭୁଜ ଯୋଡ଼ିବା :

1. ଏକ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼(କାଗଜପଟି)ରୁ ୮ ସେ.ମି. ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କାଟି ସଂଗ୍ରହ କର ।

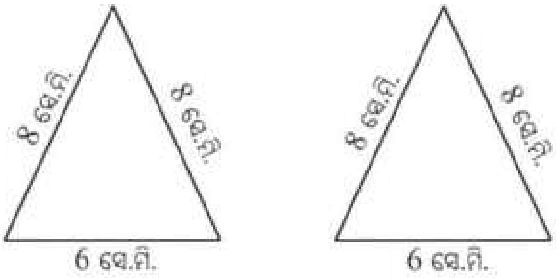


? ତୁମେ ସେ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡକୁ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ?



? ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ? ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।

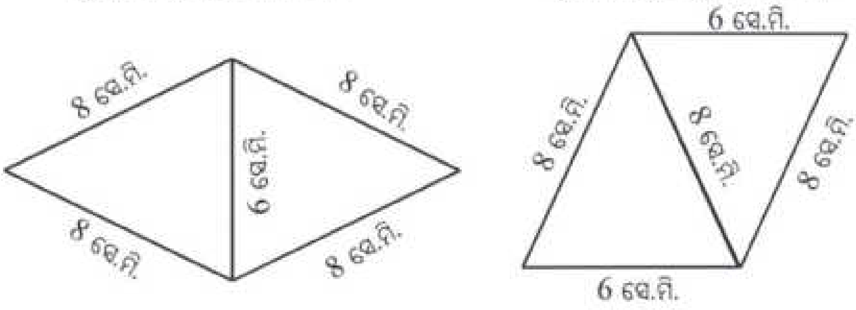
2. କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ (କାଗଜପଟି) କାଟି ୮ ସେ.ମି., ୮ ସେ.ମି. ଓ 6 ସେ.ମି. ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କର ।



? ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇପାରିବ ?

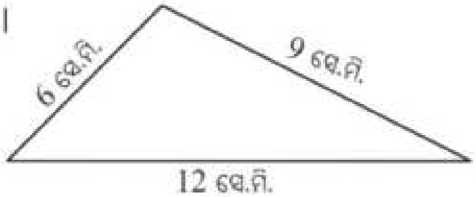
ଏହି ଉପାୟରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ତୁମେ ନିମ୍ନଚିତ୍ରଟି ପାଇବ ।

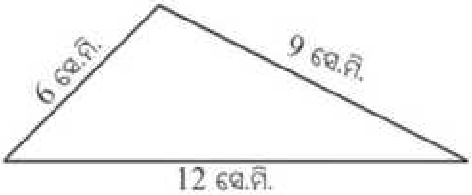
ଏହି ଉପାୟରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ତୁମେ ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଟି ପାଇବ ।



? ଏଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ? ତୁମ ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।

3. କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ (କାଗଜ ପଟି) କାଟି 6 ସେ.ମି., 9 ସେ.ମି. ଏବଂ 12 ସେ.ମି. ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କର ।





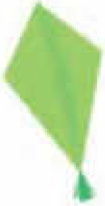
? ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ପାରିବ ?

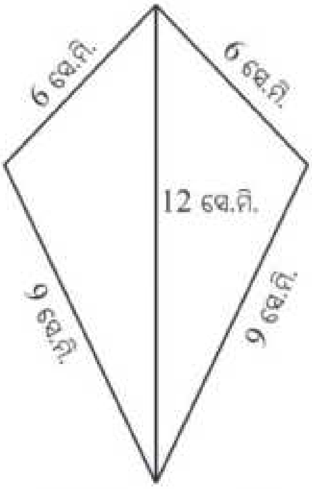
? ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ତୁମେ ସକ୍ଷମ କି ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛ, ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।

4.6 ଗୁଡ଼ି(KITE) ଓ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ :

ଗୁଡ଼ି ଆକୃତି :

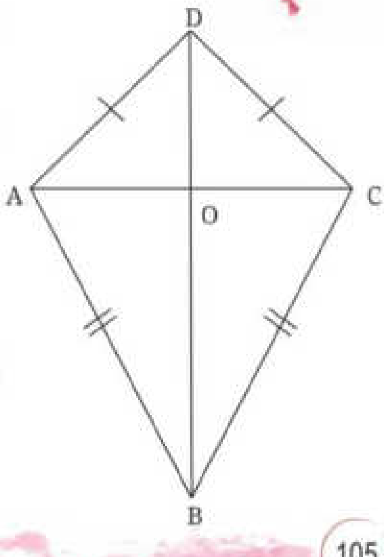
6 ସେ.ମି., 9 ସେ.ମି. ଏବଂ 12 ସେ.ମି. ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ଉପାୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ।





ଏଥିରୁ ମିଳିଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଏକ ଗୁଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ, ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର (AB, BC ଓ AD, DC) ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।

ଗୁଡ଼ି (Kite): ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାକୁ ABCD ଭାବେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଯାହାର $AB = BC$ ଏବଂ $CD = DA$ ।



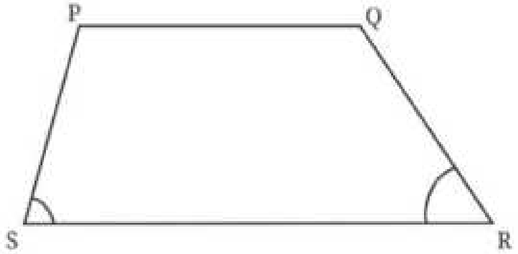
? **ଧର୍ମ 1.** ଗୁଡ଼ି ଆକୃତି ଦର୍ଶାଅ–

(i) କର୍ଣ୍ଣ BD ଉଭୟ $\angle ABC$ ଓ $\angle ADC$କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ,

(ii) କର୍ଣ୍ଣ BD ଏହାର ଅନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ACକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ $AO = OC$ ଏବଂ ତାହା AC ପ୍ରତି ଲମ୍ବ

ସୂଚନା : $\Delta AOB \cong \Delta COB$ କି ?

ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ :



ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ସମାନ୍ତର । ଯଦି ଆମେ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ କୋହଳ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇବା ।

ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ : ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଯାହାର ଅତିକମ୍‌ରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ।

? ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଅଙ୍କନ କର । ଭୂମି ସଂଲଗ୍ନ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାପ (ଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି)

? ମାପ ନକରି ଅନ୍ୟକୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ? ଯେହେତୁ $PQ \parallel SR$, ଆମେ ପାଇବା

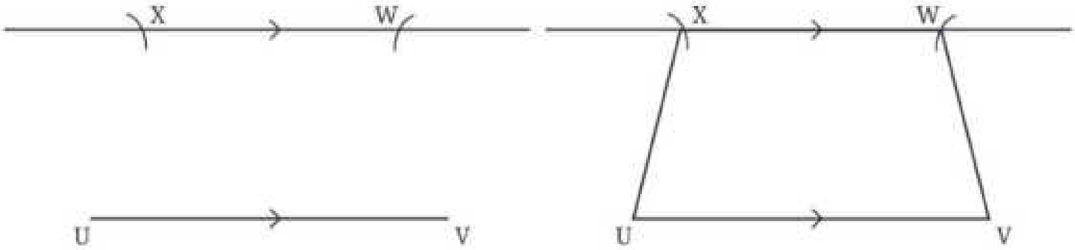
ଧର୍ମ 1 : $\angle S + \angle P = 180^\circ$ ଏବଂ $\angle R + \angle Q = 180^\circ$

ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଅନ୍ୟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ । ତୁମେ ପାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କର ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍‌ର ଅସମାନ୍ତର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ, ସେହି ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍‌କୁ **'ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍'** କୁହାଯାଏ ।

? ଆମେ ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା ?

? ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ UVWX ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର $UV \parallel XW$ । $\angle U$ ର ପରିମାଣ ମାପି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



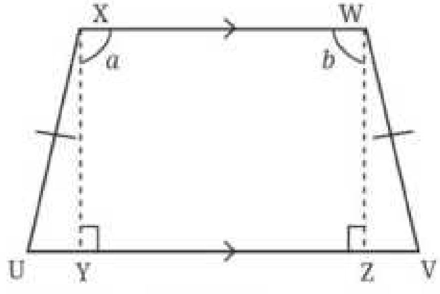
(X ଏବଂ W ଚିହ୍ନିତ କର, ଯେପରି $UX = VW$)

ମାପ ନ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ କି ?

$\angle U$ ଓ $\angle V$ ର ପରିମାଣ ସମାନ କି ?

ଆମେ ଏଠାରେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇପାରିବା କି ? UV ପ୍ରତି X ଓ W ବିନ୍ଦୁରୁ ଯଥାକ୍ରମେ XY ଓ WZ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କର ।

? XWZY କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ?



ଯେହେତୁ $WX \parallel UV$

$a = 180^\circ - \angle XYZ = 90^\circ$, ଏବଂ

$b = 180^\circ - \angle WZY = 90^\circ$ (ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180° ।)

ତେଣୁ XWZY ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ।

ଏବେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ ଯେ $\Delta UXY \cong \Delta VWZ$ (କିପରି ?)

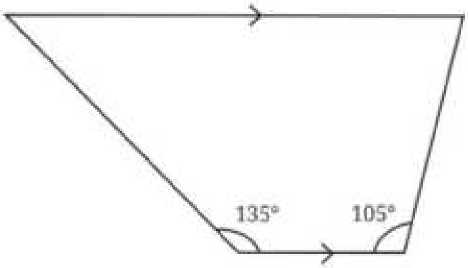
ତେଣୁ $\angle U = \angle V$

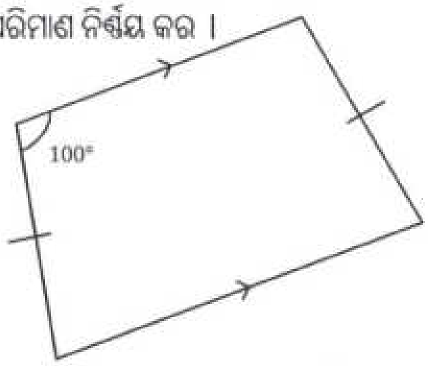
ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍‌ର ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ । କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାପି ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଓ ତାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ।

ଧର୍ମ 2 : ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍‌ରେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁଦ୍ୱୟର ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ।

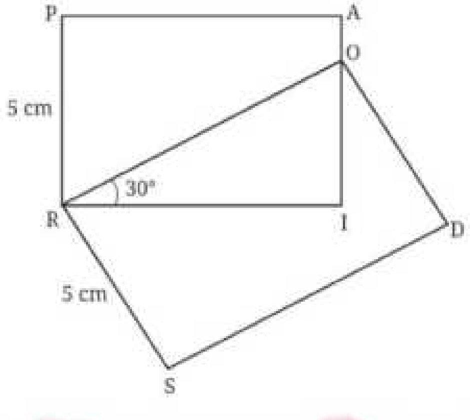
ନିଜେ କରି ଦେଖ :

1. 4 ସେ.ମି. ବାହୁବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
2. ଏକ ଗୁଡ଼ି ଆକୃତି ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 6 ସେ.ମି. ଓ 8 ସେ.ମି. ।
3. ନିମ୍ନ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



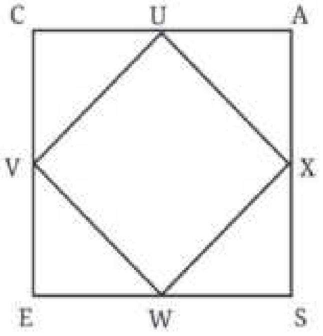


4. ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ଗୁଡ଼ି ଆକୃତି, ରମ୍ବସ୍, ଆୟତଚିତ୍ର ଏବଂ ବର୍ଗଚିତ୍ରମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ।
   (i) କେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଉଭୟ ଗୁଡ଼ି ଆକୃତି ଓ ସାମାନ୍ତରିକଚିତ୍ର ?
   (ii) ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉଭୟ ଗୁଡ଼ିଆକୃତି ଓ ଆୟତଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ କି ?
   (iii) ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ିଆକୃତି ଏକ ରମ୍ବସ୍ କି ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ଦୁଇପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କଟି କ'ଣ ?
5. ଯଦି PAIR ଏବଂ RODS ଦୁଇଟି ଆୟତଚିତ୍ର, ତେବେ $\angle IOD$ କେତେ ?

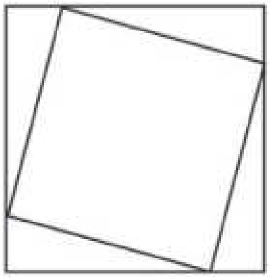


6. ପ୍ରୋଟାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେ.ମି. ।

7. CASE ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର । U, V, W ଓ X ହେଉଛି ଯଥାକ୍ରମେ AC, CE, ES ଓ SA ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ । UVWX କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ? ଜ୍ୟାମିତିକ ତର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଓ ଏହାର ଅଙ୍କନ ଓ ମାପ କରି ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର । ବର୍ଗଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜ, ଯେପରି ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାଭଳି ଭିତର ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବାହାର ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ଉପରେ ରହିବ ।



(a)

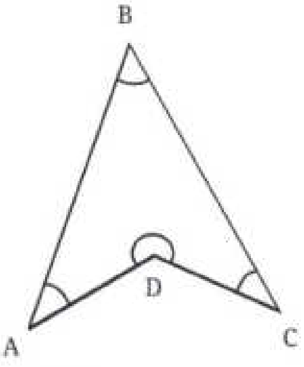

(b)

8. ଯଦି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ 90^0 ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ କି ?

9. କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ ? ତୁମର ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।

ସୂଚନା : ଏକ କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ଏଥିରେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କି ? ପରୀକ୍ଷା କର ।

10. ନିମ୍ନ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପରି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 360^0 ହେବ କି ? ଜ୍ୟାମିତିକ ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଓ ଏହାର ଅଙ୍କନ ଓ ମାପକରି ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



11. ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଲେଖ ।
ତୁମର ଉତ୍ତରର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର ।

(i) ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ।

(ii) ତିନୋଟି ସମକୋଣ ଥିବା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ହେବ ।

(iii) ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତାହା ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ।

(iv) ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ, ତାହା ଏକ ରମ୍ବସ୍ ।

(v) ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ, ତାହା ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ।

(vi) ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ, ତାହା ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ।

(vii) ସମଦ୍ୱିବାହୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ।

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ

- ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ କୋଣ ସମକୋଣ ତାହା ଏକ **ଆୟତଚିତ୍ର** ।

  ଆୟତଚିତ୍ରର ଧର୍ମ :

  - ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।
  - ଆୟତଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ।
  - ଆୟତଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

- ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ ୨୦°, ତାହା ଏକ **ବର୍ଗଚିତ୍ର** ।

  ବର୍ଗଚିତ୍ରର ଧର୍ମ :

  - ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ ।
  - ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।
  - ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏହାର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

- ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ସମାନ୍ତର ତାହା ଏକ **ସାମାନ୍ତରିକ** ଚିତ୍ର ।

  - ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ।
  - ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ୧୮୦° ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ।
  - ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

- ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ତାହା ଏକ **ରମ୍ବସ୍** ।

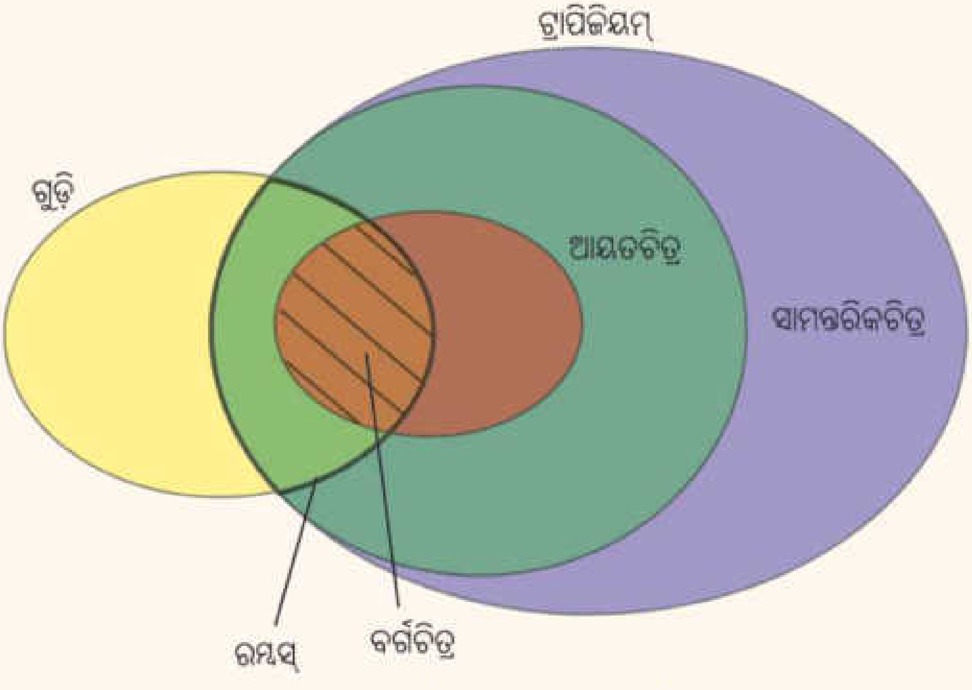
ରମ୍ବସ୍‌ର ଧର୍ମ :

- ରମ୍ବସ୍‌ର ବିପରୀତ ବାହୁମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ।
- ରମ୍ବସ୍‌ର ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180° ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ।
- ରମ୍ବସ୍‌ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।
- ରମ୍ବସ୍‌ର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଏହାର କୋଣମାନଙ୍କୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ।

❖ ଗୁଡ଼ି ଆକୃତି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିସମର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯାହାର ସମଦୈର୍ଘ୍ୟବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଯୋଡ଼ା ବାହୁ ଥାଏ ।

❖ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତାହାକୁ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ କୁହାଯାଏ ।

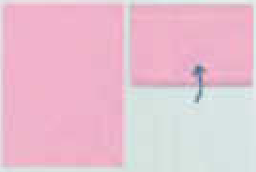
❖ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 360° ଅଟେ ।



ଗୋଲକଧନ୍ଦା ସମୟ !

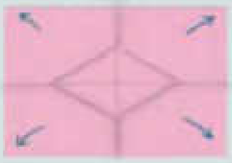
କେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ?

1. ଏକ କାଗଜଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗକର ଯେପରି ତାହା ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗ ହେବ ।



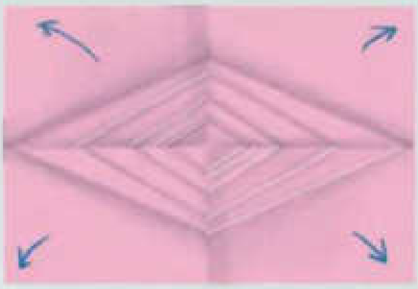
2. ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ସମାନ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଚାରି ସମାନ ଭାଗ କର ।

3. ମୂଳ କାଗଜର ମଝିରେ ଥିବା କଣରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କର ।



4. ଏବେ କାଗଜକୁ ଖୋଲ । ଭାଙ୍ଗଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ?

5. ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଙ୍ଗ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚଉଠ କାଗଜଟିକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିବ ?



6. ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାପାଇଁ, ତୁମେ ଚଉଠ କାଗଜଟିରେ କିପରି ଭାଙ୍ଗ କରିବ ?